

武汉大学 2024-2025 学年第一学期期末考试
线性代数 A (A 卷)

姓名_____ 学号_____

一、(10 分) 计算行列式 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$, 计算 A^2, A^3, A^n , 其中 n 为大于 3 自然数。

三、(12 分) 已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,

求 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵。

四、(12 分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3 \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3 \end{cases}$$

讨论 a, b 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

五、(10 分) 设 $\alpha_1 = (2, 1, 2, 2, -4)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 2, 1, -1)^T$,

$\alpha_4 = (-1, -1, -1, -1, 1)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩, 并把其余向量用极大线性无关组线性表示。

六、(12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\beta_1 = \alpha_1 + k\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + k\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + k\alpha_1$,

讨论实数 k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关。

七、(12 分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知: $\gamma = (0, 1, 3, -3)^T$,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;

(2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P ;

(3) 求 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标。

八、(10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个特征值, 证明:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$$

九、(12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$

(1) 写出二次型 f 的矩阵;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵。